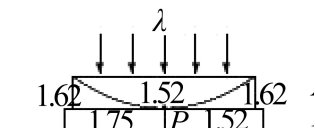


波动光学练习三

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

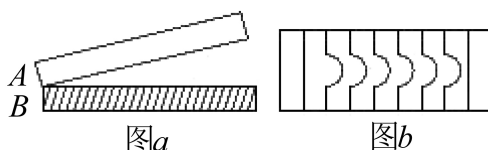
一、选择题

1. (xz0000A000008970) 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中, 用单色光垂直照射, 在反射光中看到干涉条纹, 则在接触点 P 处形成的圆斑为 ()



图中数字为各处的折射

- (A) 全明; (B) 全暗;
(C) 右半部明, 左半部暗; (D) 右半部暗, 左半部明。
2. (xz1000A000009339) 如图 a 所示, 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖, 用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直照射。看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连续相切。则工件的上表面缺陷是 ()



- (A) 不平处为凸起纹, 最大高度为 500nm
(B) 不平处为凸起纹, 最大高度为 250nm
(C) 不平处为凹槽, 最大深度为 500nm
(D) 不平处为凹槽, 最大深度为 250nm 。

二、填空题

3. (tk1000A000008972) 一平凸透镜, 凸面朝下放在一平玻璃板上。透镜刚好与玻璃板接触。波长分别为 $\lambda_1 = 600\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 500\text{nm}$ 的两种单色光垂直入射, 观察反射光形成的牛顿环。从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为 _____ nm 。
4. (tk1000A000009366) 已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为 λ 的单色光。在干涉仪的可动反射镜移动距离 d 的过程中, 干涉条纹将移动 _____ 条。
5. (tk1000A000009217) 用迈克耳孙干涉仪产生等厚干涉条纹, 设入射光的波长为 λ , 在反射镜 M_2 转动过程中, 在总的观测区域宽度 L 内, 观测到总的干涉条纹数从 N_1 条增加到 N_2 条。在此过程中 M_2 转过的角度 $\Delta\theta$ 是 _____。

三、计算题

6. (js1000A000008962) 用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光照射在有两块玻璃板 (一端刚好接触成劈棱) 构成的空气劈形膜上, 劈尖角 $\theta = 2 \times 10^{-4} \text{rad}$ 。如果劈形膜内充满折射率为 $n = 1.40$ 的液体, 求从劈棱数起第五个明条纹在充入液体前后移动的距离。

7. (js1000A000009211) 在牛顿环装置的平凸透镜和平玻璃板之间充以折射率 $n=1.33$ 的液体（透镜和平玻璃板的折射率都大于 1.33）。凸透镜曲率半径为 300cm，用波长 $\lambda = 650\text{nm}$ 的光垂直照射，求第 10 个暗环的半径（设凸透镜中心刚好与平板接触，中心暗斑不计入环数）。

